Zakoni zračenja apsolutno crnog tela

IV razred gimnazije — uputstvo za merenje

Cilj

Zagrevaš model apsolutno crnog tela (šupljinu sa malim otvorom) i za svaku temperaturu meriš ukupnu snagu zračenja i položaj maksimuma spektra. Proveravaš da li je $P \sim T^4$ i određuješ Vinovu konstantu b.

Zakon

$$P = \sigma \cdot T^4 \quad \cdot \quad \lambda_{max} \cdot T = b$$

Štefan–Bolcmanov zakon i Vinov zakon pomeranja; $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-4}$, $b = 2{,}9 \cdot 10^{-3}\ m{\cdot}K$.

Aparatura

Grafitna šupljina sa malim otvorom u električnoj peći. Ispred otvora su termostub, koji meri ukupnu snagu zračenja, i spektrometar sa IC detektorom, kojim nalaziš maksimum spektra. Temperaturu šupljine meri termopar.

Šta i kako meriš

1. Izaberi snagu grejača (20–600 W) i sačekaj da se temperatura ustali.
2. Očitaj i upiši temperaturu T i snagu zračenja P.
3. Pomeraj skalu spektrometra (0,80–6,00 μm) i prati signal dok ne nađeš talasnu dužinu najvećeg signala λ_{max}.
4. Upiši sve tri vrednosti (T, P, λ_{max}) za tu temperaturu.
5. Ponovi za bar 6 različitih temperatura, tako da ukupan raspon bude bar 600 K (npr. od 700 K do 1700 K); za svaku temperaturu snimi spektar.

Minimalni uslov za 1. čas

Bar 6 temperatura, raspon temperatura ≥ 600 K, za svaku temperaturu snimljen spektar (bar 6 tačaka).

Plan rada (3 časa)

1. čas — Priprema i merenje (10 min priprema + ≈ 30–35 min merenje)

Za bar 6 temperatura izmeri T, ukupnu snagu zračenja P i talasnu dužinu maksimuma spektra λ_{max}.

2. čas — Obrada I: Štefan–Bolcmanov zakon (≈ 40 min)

Iz grafika ln P – ln T odredi eksponent n sa nesigurnošću i proveri da li je n ≈ 4.

3. čas — Obrada II: Vin i zaključak (≈ 30 min obrada + 15 min zaključak)

Iz grafika λ_{max} – 1/T odredi Vinovu konstantu b sa nesigurnošću i napiši zaključak.